

UPRIGHT

Monitor de Postura em Tempo Real

Por: Henrique Trein, João Gabriel
Wendt e Mateus Poletto



01. Tema do projeto

Problema **real** e **global**:

- **203 milhões** de pessoas afetadas por **dor cervical** em 2020, com projeção de **269 milhões** até 2050 (+32,5%) no mundo
- Nos EUA, distúrbios musculoesqueléticos ocupacionais custam entre **US\$ 45-54 bilhões anuais** em custos médicos e absenteísmo
- **12,3%** dos trabalhadores espanhóis perderam **≥7 dias de trabalho/ano** por dor cervical



01. Tema do projeto



Público-alvo:

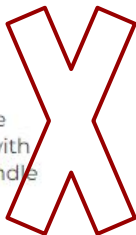
usuários de computador ou notebook

Usar a **webcam do PC/Notebook** para **avaliar e sugerir correções** para o **alinhamento postural superior** do usuário usando algum modelo de **visão computacional**. **Prático e acessível.**



Pro Kit

Upgrade your posture training experience with our value-packed bundle



\$99.00

~~\$139.89~~



02. Análise Crítica

S

social



- **Atenção às pessoas que trabalham no computador**
- **Impacto na saúde populacional**
- Sistema acessível

T

technological



- **Requisitos mínimos de hardware**
- **Webcam ou câmera integrada**
- Dependência de modelos de estimação de pose

E

environmental



- **Gasto energético (manter a câmera ligada)**
- **Registro de consumo energético e emissão de carbono (CodeCarbon)**

E

economic



- Possibilidade de hardware externo personalizado
- **Minimização de gastos médicos e licenças saúde em empresas**
- **Minimização do absenteísmo**
- Melhora na saúde pública
- Diminuir lotação de hospitais e postos de saúde

P

political



- Uso em empresas
- Uso em instituições públicas
- **Melhora na saúde pública**

L

legal



- LGPD
- **Proteção do uso de imagem**
- **Uso de modelos de estimação de pose para uso comercial (MediaPipe)**

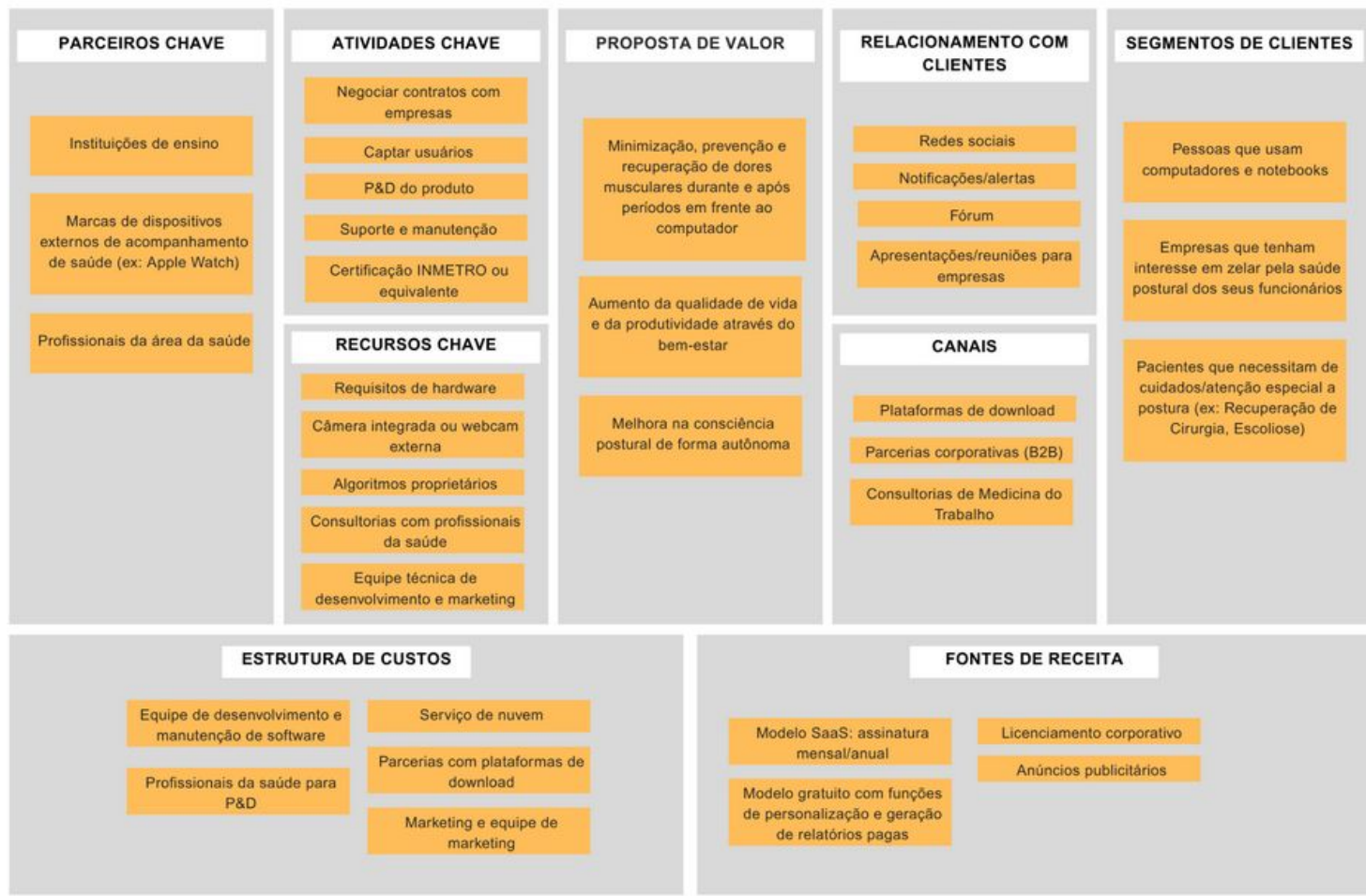
E

ethical

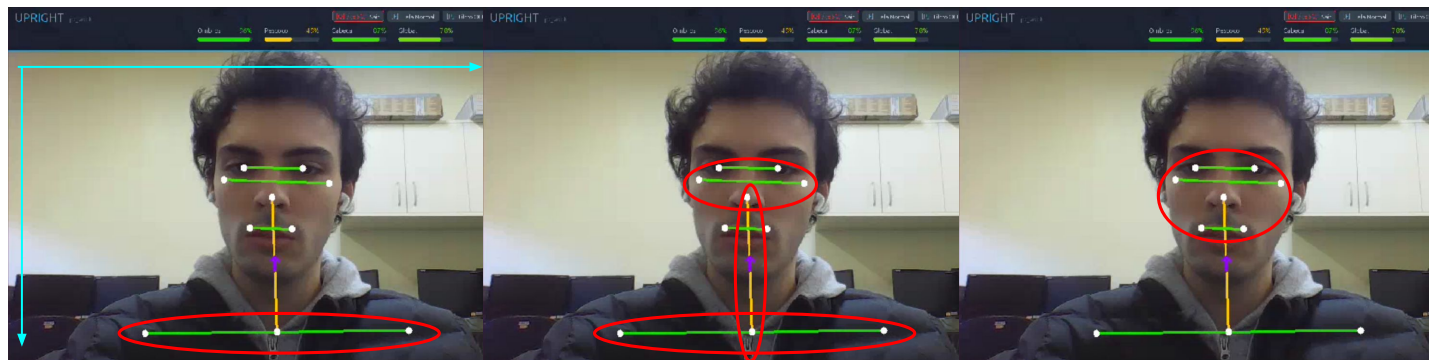
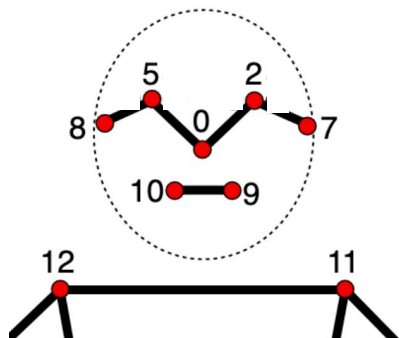


- **Sistema inclusivo, sem generalizações**
- Processamento e banco de dados local
- **Uso de informações e estudos médicos para cálculo da postura**
- Acompanhamento com profissionais da área

THE BUSINESS MODEL CANVAS



03. Desenvolvimento



Assimetria Horizontal

$$\vec{s} = O_{dir} - O_{esq}$$

$$\theta_{ombros} = \arctan 2(-s_y, s_x) \cdot \frac{180}{\pi}$$

Desvio Lateral do Pescoço
Forward Head Posture

$$C = \frac{O_{esq} + O_{dir}}{2}$$

$$\vec{v} = N - C$$

$$\theta_{lateral} = \arctan 2(v_x, -v_y) \cdot \frac{180}{\pi}$$

Head Roll

$$\vec{e} = E_{dir} - E_{esq},$$

$$\vec{o} = R_{dir} - R_{esq},$$

$$\vec{b} = B_{dir} - B_{esq}$$

$$\theta_e = \arctan 2(-e_y, e_x) \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$\theta_o = \arctan 2(-o_y, o_x) \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$\theta_b = \arctan 2(-b_y, b_x) \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$\theta_{head} = \frac{\theta_e + \theta_o + \theta_b}{3}$$

Os olhos estão mais próximos dos ombros do que deveriam? ←

$$r_{slump} = \frac{\bar{y}_{ombros} - \bar{y}_{olhos}}{\|O_{dir} - O_{esq}\|}$$

O nariz está muito alto ou muito baixo em relação às orelhas? ←

$$r_{pitch} = \frac{\bar{y}_{orelhas} - y_{nariz}}{\|O_{dir} - O_{esq}\|}$$

Ombros 86%

Pescoco 0%

Cabeça 89%

Global 58%

Upright — Acesso

UPRIGHT

Monitor de Postura em Tempo Real

[Entrar](#) [Criar Conta](#)

Nome de usuário

seu_usuario

Senha

••••••••

[Entrar](#)

Upright

UPRIGHT

Monitor de Postura em Tempo Real

Rigidez da Avaliação

[Relaxado](#) – Ângulos amplos, menos alertas[Normal](#) – Configuração padrão recomendada[Rigorous](#) – Ângulos restritos, mais alertas

Calibração Inicial

[Manter Calibração Atual](#) – Continuar usando sua calibração salva[Recalibrar Manualmente](#) – Assumir postura ideal e pressionar [C][Usar Padrão do Sistema](#) – Usar limites angulares fixos[Aviso Sonoro de Má Postura](#)[Ver Relatório](#)[Excluir Conta](#)[Iniciar Avaliação](#)[Como Usar?](#)

RELATÓRIO:

SCORE GLOBAL MÉDIO

55.7%

TEMPO EM MÁ POSTURA

51.3%

TOTAL DE SESSÕES

74

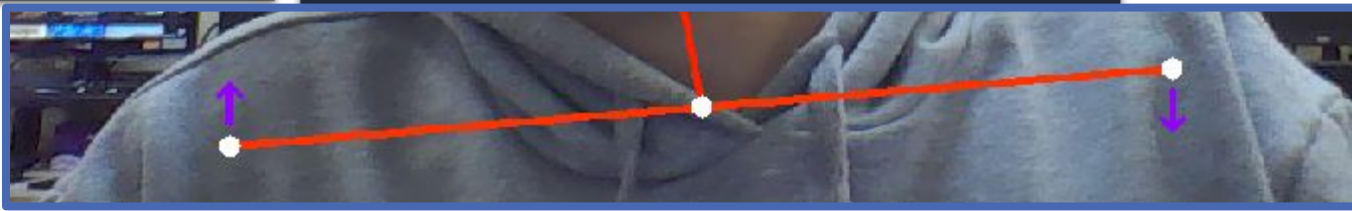
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



pegada ecológica do sistema

EMIÇÃO ESTIMADA (CO₂)
84.06 mgENERGIA CONSUMIDA
0.85 WhEQUILÂNCIA INTELIGENTE
0.1 Cargas
(segundo o tempo de uso)

© 2023 Upright - Todos os direitos reservados



04. Validação, impactos e resultados

- Processo de validação:

$\text{global_score} \in [0.0, 1.0]$

0: postura ruim
1: postura boa

Gravação de sessões de usuários diferentes usando o Upright

99 quadros de posturas com a avaliação do Upright

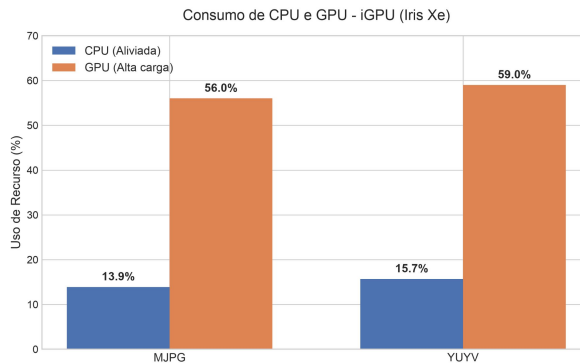
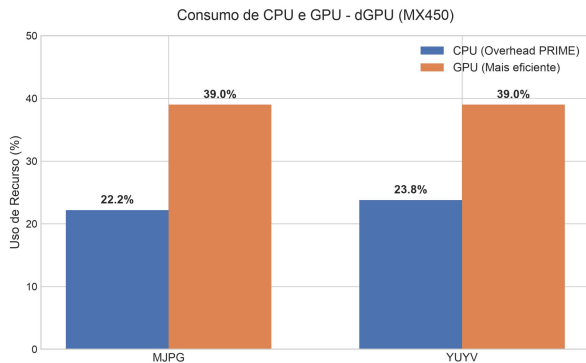
Rotulação manual por um médico dos 99 quadros de postura

Métrica	Valor
Acurácia	88,9%
F1-Score (boa postura, class.=1)	93,1%
F1-Score (má postura, class.=0)	71,8%
F1-macro	82,4%
Precision (má postura)	87,5%
Recall (má postura)	60,9%

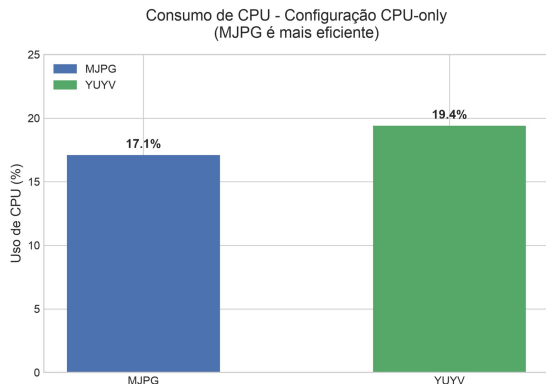
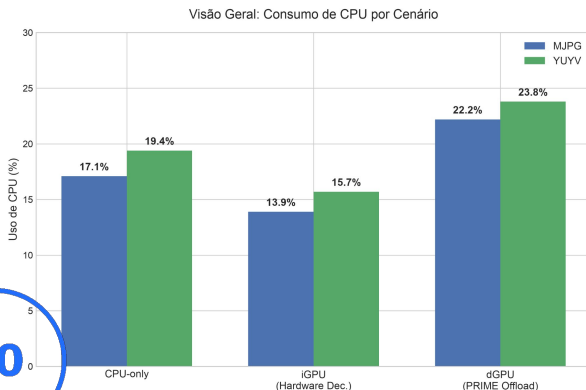
Já que temos classes desbalanceadas

O sistema detecta aproximadamente 6 em cada 10 más posturas

04. Validação, impactos e resultados



YUYV vs.
MJPEG



CPU-only vs.
dGPU vs.
iGPU

05. Passos futuros

- Capacidade de verificar se o usuário está fazendo algo **no computador** ou está fazendo algo **na frente ou ao lado** do computador.



- Ampliar o dataset de validação com mais usuários, diferentes iluminações, uso de acessórios de cabeça, posições da câmera...
- Ponderar métricas mais relevantes para uma boa postura ou tempo contínuo em má postura
- Integração de aprendizado por reforço para personalizar a avaliação para cada usuário